

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GIỮA HỌC KỲ		Kỳ/năm học		I	2022
			Ngày thi	23/10/2022		
	Môn học		GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học		1005			
	Thời gian		50 phút	Mã đề	2211	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 3 trang.						

Câu 01. Cho biết tốc độ biến thiên của hàm $f(x, y) = ye^{-xy}$ theo hướng $\vec{v}$ tại điểm $A(0; 2)$ là 4. Vector $\vec{v}$ là vector nào dưới đây?

- ☐ (A) $(1; 0)$. ☐ (B) $(-15; 8)$. ☐ (C) $(-3; 1)$. ☐ (D) $(3; 4)$.
☐ (E) $(2; -1)$.

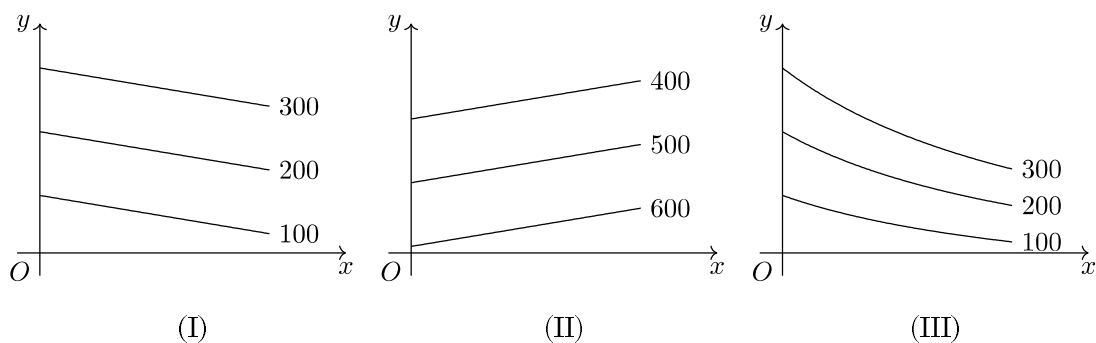
Câu 02. Cho tích phân $I = \iint_D \frac{y+1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, với D giới hạn bởi: $x^2 + y^2 = 2y$, $y = x$, $y = -x\sqrt{3}$. Khi đổi sang tọa độ cực $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, tích phân trên trở thành tích phân nào dưới đây.

- ☐ (A) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} \frac{r \sin \varphi + 1}{r} dr$. ☐ (B) Các câu khác sai.
☐ (C) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^2 (r \sin \varphi + 1) dr$. ☐ (D) $I = \int_{\pi/4}^{2\pi/3} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r \sin \varphi + 1) dr$.
☐ (E) $I = \int_{\pi/3}^{3\pi/4} d\varphi \int_0^{2\sin\varphi} (r \sin \varphi + 1) dr$.

Câu 03. Một công ty sản xuất hai mẫu quạt A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x chiếc loại A và y chiếc loại B là $C(x, y)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- ☐ (A) $C'_x(x, y)$ và $C'_y(x, y)$ luôn dương. ☐ (B) $C'_x(x, y)$ luôn dương, $C'_y(x, y)$ luôn âm.
☐ (C) Các câu khác sai. ☐ (D) $C'_x(x, y)$ luôn âm, $C'_y(x, y)$ luôn dương.
☐ (E) $C'_x(x, y)$ và $C'_y(x, y)$ luôn âm.

Câu 04. Một công ty sản xuất hai mẫu loa A và B. Tổng chi phí hàng tháng để sản xuất x loa loại A và y loa loại B là hàm $C(x, y)$, đơn vị trăm đô la. Bản đồ đường mức của $C(x, y)$ KHÔNG THỂ LÀ hình nào trong các hình sau.



- ☐ (A) Hình (II). ☐ (B) Hình (I). ☐ (C) Hình (I) và (II). ☐ (D) Các câu khác sai.
☐ (E) Hình (III).

Câu 05. Hàm số nào sau đây thỏa mãn đẳng thức $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- ☐ (A) $f(x, y) = e^x \cos y + e^y \cos x$. ☐ (B) $f(x, y) = x^3 + 3y^2$. ☐ (C) $f(x, y) = x^2 + y^2$.
☐ (D) $f(x, y) = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x$. ☐ (E) Một hàm khác.

Câu 06. Ở những nơi lạnh giá, người ta sử dụng khái niệm Chỉ số gió lạnh (The Wind Chill Index). Đây là khái niệm rất quan trọng cần biết nếu bạn đang trải qua một khoảng thời gian dài ngoài trời lạnh. Nó cũng có thể được gọi là "cảm giác về nhiệt độ", nó phụ thuộc vào nhiệt độ thực tế và tốc độ gió.

Công thức tính chỉ số gió lạnh chuẩn ở Canada là: $W(T, v) = 13,12 + 0,63T + (0,4T - 11,37)v^{0,16}$, trong đó: v là tốc độ gió v (km/h) và $T(^{\circ}\text{C})$ là nhiệt độ thực tế trên nhiệt kế. Cho biết ý nghĩa của kết quả $W'_v(-15; 6) \approx -0,62$.

- (A) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15°C lên -14°C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^{\circ}\text{C}$.
 (B) Khi nhiệt kế chỉ -15°C , tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng thêm khoảng $0,62^{\circ}\text{C}$.
 (C) Khi tốc độ gió là 6 km/h, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ tăng từ -15°C lên -14°C thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^{\circ}\text{C}$.
 (D) Các câu khác sai.
 (E) Khi nhiệt kế chỉ -15°C , tốc độ gió tăng từ 6 km/h lên 7 km/h thì ta sẽ cảm thấy nhiệt độ giảm đi khoảng $0,62^{\circ}\text{C}$.

Câu 07. Một xe cát đang đổ thành đồng cát hình nón đáy hình tròn, ước tính bán kính đáy tăng với tốc độ 1,8 cm/s và độ cao của nó tăng với tốc độ 1,2 cm/s. Ước tính tốc độ biến thiên của thể tích hình nón khi bán kính đáy là 120cm và độ cao là 140cm.

- (A) Các câu khác sai. (B) $79168 \text{ cm}^3/\text{s}$. (C) $49763 \text{ cm}^3/\text{s}$. (D) $81430 \text{ cm}^3/\text{s}$.
 (E) $69366 \text{ cm}^3/\text{s}$.

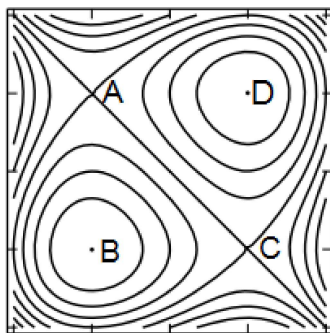
Câu 08. Phương trình $2x^2 - y^2 + 4z^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ mô tả mặt bậc hai nào sau đây?.

- (A) Mặt Paraboloid Hyperbolic. (B) Một kết quả khác. (C) Mặt nón.
 (D) Mặt Hyperboloid 2 tầng. (E) Mặt Ellipsoid.

Câu 09. Trong mặt phẳng Oxy , miền xác định của hàm số $f(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2)$ có hình dạng là:

- (A) Một hình vuông.
 (B) Một hình vành khăn tâm tại gốc tọa độ (phần nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm).
 (C) Cả mặt phẳng Oxy .
 (D) Một hình tròn có tâm là gốc tọa độ.
 (E) Một hình tròn tâm không là gốc tọa độ.

Câu 10. Cho 1 phần bản đồ đường mức của hàm số $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$ như hình vẽ, trong đó Ox là trục nằm ngang hướng sang phải và Oy là trục thẳng đứng hướng lên trên. Tìm khẳng định đúng khi mô tả 2 điểm A, B .



- (A) Điểm $A(1; -1)$ là điểm yên ngựa, điểm $B(1; 1)$ là điểm cực tiểu của hàm f .
 (B) Các câu khác đều sai.
 (C) Điểm $A(-1; 1)$ là điểm cực đại, điểm $B(-1; -1)$ là điểm yên ngựa của hàm f .
 (D) Điểm $A(1; -1)$ là điểm cực tiểu, điểm $B(1; 1)$ là điểm yên ngựa của hàm f .
 (E) Điểm $A(-1; 1)$ là điểm yên ngựa, điểm $B(-1; -1)$ là điểm cực đại của hàm f .

Câu 11. Trong không gian Oxy , cho mặt cong S là phần mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ ứng với (x, y) thuộc hình ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$. Tìm tọa độ tất cả các điểm thấp nhất thuộc mặt S .

- (A) $(1; 3; -6)$, $(-1; 3; -6)$. (B) Một đáp án khác. (C) $(0; 3; -5)$, $(0; -3; -5)$.
 (D) $(2; 0; 0)$, $(-2; 0; 0)$. (E) $(3; 0; -5)$, $(-3; 0; -5)$.

Câu 12. Cho mảnh phẳng đặt trong hệ trục tọa độ Oxy là miền D giới hạn bởi 2 đường cong: $y = x^2 + 25$, $y = 26x$. Cho biết mật độ khối lượng tại điểm (x, y) thuộc D là $\rho(x, y) = x^2 + 1$, tính khối lượng mảnh phẳng. Bỏ qua đơn vị tính.

- (A) 478035,2 (B) 438035,2 (C) Các câu khác sai. (D) 458035,2
 (E) 498035,2

Câu 13. Cho hình trụ cong Ω trong không gian Oxy là phần nằm giữa mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 4 - xy$ ứng với (x, y) thuộc nửa hình tròn $x^2 + y^2 \leq 2, y \geq 0$. Tính thể tích Ω , bỏ qua đơn vị tính.

- (A) 2π . (B) 4π . (C) 8π . (D) π .
(E) Các câu khác sai.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; 1; 0)$ và M là 1 điểm bất kì thuộc mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ sao cho khoảng cách MA ngắn nhất. Tính độ dài d của đoạn MA .

- (A) $d = \frac{17}{2}$ (B) $d = \frac{17}{4}$ (C) $d = \frac{\sqrt{34}}{2}$. (D) Các câu khác sai.
(E) $d = 4\sqrt{2}$

Câu 15. Một cửa hàng bắt đầu thử bán cà phê từ 1 thương hiệu mới với 2 loại: hộp 250 grams và hộp 1000 grams. Họ cho biết nếu bán loại hộp 1000 grams và hộp 250 grams với giá lần lượt là x và y ngàn đồng thì doanh thu trong tháng của loại cà phê này là $R(x, y) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{8}y^2 - \frac{1}{4}xy + 300x + 240y$ và giá mua vào là $C(x, y) = 180x + 140y + 5000$, đơn vị tính đều là ngàn đồng. Cửa hàng nên bán cà phê với giá thế nào để lợi nhuận thu được lớn nhất?

- (A) $x = 144, y = 112$. (B) $x = 848, y = 224$. (C) Các câu khác đều sai.
(D) $x = 208, y = 64$. (E) $x = 528, y = 144$.

Câu 16. Cho tích phân $I = \iint_D |y^2 - x^2| dx dy$, với D giới hạn bởi 3 đường thẳng : $x = 1, y = 1, x + y = 0$. Tìm đẳng thức đúng.

- (A) Các câu khác sai.
(B) $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^x (x^2 - y^2) dy - \int_{-1}^1 dy \int_{-y}^y (x^2 - y^2) dx$.
(C) $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^x (x^2 - y^2) dy + \int_{-1}^1 dy \int_{-y}^y (x^2 - y^2) dx$.
(D) $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^x (x^2 - y^2) dy - \int_0^1 dy \int_{-y}^y (x^2 - y^2) dx$.
(E) $I = \int_0^1 dx \int_{-x}^x (x^2 - y^2) dy + \int_0^1 dy \int_{-y}^y (x^2 - y^2) dx$.

Câu 17. Cho hàm số $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $xyz = \cos(x + y + z)$ và $z(0, 0) = \frac{\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG.

- (A) $z'_x(0, 0) = 0, z'_y(0, 0) = 1$. (B) $z'_x(0, 0) = 1, z'_y(0, 0) = 1$. (C) $z'_x(0, 0) = -1, z'_y(0, 0) = 0$.
(D) $z'_x(0, 0) = -1, z'_y(0, 0) = -1$. (E) $z'_x(0, 0) = -1, z'_y(0, 0) = 1$.

Câu 18. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4; y \geq x\sqrt{3}; x \geq 0$. Bỏ qua đơn vị tính.

- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) Các câu khác sai. (D) $\frac{3\pi}{2}$.
(E) $\frac{3\pi}{4}$.

DÁP ÁN ĐỀ 2211

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

- | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01. ☐ B | 03. ☐ A | 04. ☐ A | 05. ☐ D | 07. ☐ D | 09. ☐ B | 11. ☐ C | 13. ☐ B | 15. ☐ D | 17. ☐ D |
| 02. ☐ D | | | 06. ☐ E | 08. ☐ C | 10. ☐ E | 12. ☐ D | 14. ☐ C | 16. ☐ D | 18. ☐ B |